

PROBABILIDADE IV

Propriedade 4. **A soma das probabilidades de um evento e do seu evento complementar é igual à unidade.**

Seja o evento A e o seu complementar A'. Sabe-se que $A \cup A' = U$.

O complementar é aquilo que falta para o todo.

Exemplo: a probabilidade de acertar o alvo é $1/3$. O complementar é o que falta. Então, a probabilidade de errar o alvo é $2/3$.

$n(A \cup A') = n(U)$ e, portanto, $n(A) + n(A') = n(U)$.

Dividindo ambos os membros por $n(U)$:

$n(A)/n(U) + n(A')/n(U) = n(U)/n(U)$, quando conclui-se:

$p(A) + p(A') = 1$.

Obs.: esta propriedade é muito importante, pois facilita a solução de muitos problemas aparentemente complicados. Em muitos casos, é mais fácil calcular a probabilidade do evento complementar e, pela propriedade acima, fica fácil determinar a probabilidade do evento.

Em muitas situações, se o complementar não for percebido a questão se torna mais difícil. Muitas vezes, calcular o complementar é mais fácil.

Exemplo:

a) Vendedor: tem potencial de venda de 60% (v ; 0,6). A probabilidade de não vender é 0,4.

Esse vendedor visitou 3 clientes. Vender para um cliente não influencia na venda do outro cliente.

Após visitar os 3 clientes, qual é a probabilidade de ele realizar pelo menos uma venda?

Quem vendeu para um cliente, realizou pelo menos uma venda. Quem vendeu para dois clientes, realizou pelo menos uma venda.

Possibilidades:

ANOTAÇÕES

Cliente 1	Cliente 2	Cliente 3
Vendeu	Vendeu	Vendeu
Vendeu	Vendeu	Não Vendeu
Vendeu	Não Vendeu	Vendeu
Vendeu	Não Vendeu	Não Vendeu
Não Vendeu	Vendeu	Vendeu
Não Vendeu	Vendeu	Não Vendeu
Não Vendeu	Não Vendeu	Vendeu
Não Vendeu	Não Vendeu	Não Vendeu



São oito possibilidades para o vendedor.

Vendeu C1 x Vendeu C2 x Vendeu C3 = $0,6 \times 0,6 \times 0,6$

Vendeu C1 x Vendeu C2 x Não Vendeu C3 = $0,6 \times 0,6 \times 0,4$

Quando não há nada em comum, o “e” multiplica, e o “ou” soma. Nesse caso, não há como vender e não vender ao mesmo tempo. Então, não existe nada em comum! Esse “e” é multiplicação.

Só não serve quando: Não vende C1 x Não vende C2 x Não vende C3 = $0,4 \times 0,4 \times 0,4 = 0,064$. Nesse caso, é mais simples calcular o que não serve.

O todo é representado por **1**.

Calculando o todo menos o que não serve = $1 - 0,064 = 0,936 = 93,6\%$



Após visitar os 3 clientes, qual é a probabilidade de ele realizar pelo menos uma venda? **93,6%**

Propriedade 5. **A probabilidade de um evento qualquer é um número real situado no intervalo real $[0, 1]$**

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Entre um evento nulo e um evento certo de acontecer.

Dica:

Há algo comum: pode ser usado o diagrama de interseção.

a) ou: união (U)

b) e: interseção ($\cap$)

Apenas um evento: exemplo, existe uma urna, deseja-se retirar uma bola.

Mais de um evento – dentro de um grupo de policiais, sorteia-se um grupo de 3. Nesse caso, o evento será representado pelo “e”.

Não há algo comum: os conjuntos são disjuntos.

a) ou: soma.

b) e: multiplicação.

Exemplo: na sala de aula há homens e mulheres (não existe nada em comum). Qual a probabilidade de se escolher uma mulher?

Exemplo: bolas brancas e vermelhas dentro de uma urna (não existe nada em comum).

Exemplo: em uma urna existem 3 bolas brancas e 4 bolas pretas (não há nada em comum). Sorteando-se aleatoriamente 3 bolas, sem reposição, qual a probabilidade de serem?

a) 2 brancas e 1 preta:

b) 2 pretas e 1 branca:

c) 3 bolas da mesma cor:

a) 2 brancas e 1 preta:

É preciso lembrar os conceitos de análise combinatória.

“e”: multiplica = branca x branca x preta = $\frac{\text{Serve}}{\text{Tudo}} = \frac{3 \times 2 \times 4}{7 \times 6 \times 5} = \frac{4}{35}$

Não precisa ser na ordem.

Toda vez que a questão de eventos sucessivos não deixar claro que deve ser na ordem. É preciso considerar todas as hipóteses. Ex: branca-branca-preta; branca-preta-branca etc.

Nessa questão é preciso multiplicar x 3 = $\frac{4}{35} \times 3 = \frac{12}{35}$

ANOTAÇÕES



Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Nesse caso, não é 3! (3 fatorial). São três ordens.

b) 2 pretas e 1 branca:

“e”: multiplica = preta x preta x branca = $\frac{\text{Serve}}{\text{Tudo}} = \frac{4 \times 3 \times 3}{7 \times 6 \times 5} = \times 3$ (pode ser em qualquer ordem)

c) 3 bolas da mesma cor:

São 3 bolas brancas e 4 bolas pretas, sem reposição.

“Branca e branca e branca” ou “preta e preta e preta”

“Branca e branca e branca”: = $\frac{\text{Serve}}{\text{Tudo}} = \frac{3 \times 2 \times 1}{7 \times 6 \times 5} = \frac{1}{35}$

“preta e preta e preta”: = $\frac{\text{Serve}}{\text{Tudo}} = \frac{4 \times 3 \times 2}{7 \times 6 \times 5} = \frac{4}{35}$

Somando $\frac{1}{35} + \frac{4}{35} = \frac{5}{35} = \frac{1}{7}$



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
